

RELATÓRIO TÉCNICO — DESCONTO COM PRESERVAÇÃO OPERACIONAL

OBJETIVO DO DOCUMENTO

Este documento define oficialmente a metodologia de:

- desconto com preservação operacional;
- redistribuição proporcional do resultado residual;
- tratamento correto da precificação por dentro;
- convivência entre tributos por dentro e tributos por fora;
- engenharia matemática da formação do preço de venda;
- preservação da estrutura operacional durante descontos comerciais;
- comportamento econômico da lucratividade sob redução de preço.

O objetivo é orientar outro agente, desenvolvedor ou sistema de IA a implementar corretamente a lógica operacional da precificação avançada.

1. CONCEITO CENTRAL

A precificação por dentro possui uma característica matemática obrigatória:

Os impostos operacionais estão embutidos dentro do preço.

Isso significa que:

- ICMS próprio;
- PIS;
- COFINS;
- ISS operacional;
- tributos internos da operação;

ocupam espaço financeiro dentro da receita operacional.

Portanto:

quando ocorre desconto comercial, NÃO é possível reduzir todos os percentuais proporcionalmente.

Porque:

- parte da receita pertence ao governo;
- parte da receita pertence à estrutura operacional;
- parte da receita representa custos irreduzíveis;
- somente o resultado residual suporta o impacto econômico do desconto.

Essa é a base do conceito:

DESCONTO COM PRESERVAÇÃO OPERACIONAL

2. PROBLEMA DOS MARKUPS TRADICIONAIS

Os modelos tradicionais de markup cometem um erro estrutural:

Aplicam o desconto linearmente sobre:

- lucro;
- comissão;
- despesas;
- custos;
- impostos;
- estrutura operacional.

Isso gera:

- lucro fictício;
- falsa margem;
- destruição financeira;
- erosão operacional;
- prejuízo invisível;
- distorção da margem de contribuição.

Na prática:

os custos reais não diminuem na mesma proporção do desconto.

Exemplo:

- aluguel não reduz;
- folha não reduz;
- custos industriais não reduzem imediatamente;
- despesas administrativas permanecem;
- impostos operacionais continuam existindo.

Logo:

precificação por dentro exige mecanismo específico de redistribuição operacional.

3. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO OPERACIONAL

A lógica oficial deve seguir:

PRIMEIRO

Preservar:

- impostos operacionais;
- CMV líquido;
- mão de obra produtiva;
- mão de obra indireta;
- despesas fixas;
- despesas variáveis;
- despesas financeiras.

SEGUNDO

Identificar o resultado residual restante.

TERCEIRO

Redistribuir proporcionalmente o saldo residual entre:

- comissão;
- lucro;
- tributos incidentes sobre lucro.

4. ESTRUTURA MATEMÁTICA DA PRECIFICAÇÃO POR DENTRO

4.0 MODELO MATEMÁTICO FUNDAMENTAL

A precificação por dentro deve obedecer a seguinte estrutura:

$$PV = CP + CF + DV + COM + LUC + IMPD$$

Onde:

- PV = preço de venda operacional
- CP = custo dos produtos líquidos
- CF = custos fixos
- DV = despesas variáveis
- COM = comissão
- LUC = lucro líquido
- IMPD = impostos por dentro

Importante:

Na precificação por dentro:

- impostos operacionais estão embutidos dentro do preço;
- lucro é residual;
- desconto afeta diretamente o resultado operacional.

Logo:

os percentuais não podem ser reduzidos linearmente.

4.0.1 MODELO GERAL DA COMPOSIÇÃO PERCENTUAL

A soma estrutural da composição do preço deve obedecer:

$$100\% = CP + CF + DV + DFIN + COM + LUC + IMPD$$

Onde:

- DFIN = despesas financeiras
 - IMPD = impostos por dentro
-

4.0.2 FORMAÇÃO DA BASE OPERACIONAL INTERNA

A base operacional interna representa:

- o preço econômico operacional;
- a base da margem;
- a receita operacional real.

Fórmula:

$$BOI = PV - IPF$$

Onde:

- BOI = Base Operacional Interna
 - IPF = Impostos Por Fora
-

4.0.3 ESTRUTURA DOS IMPOSTOS POR FORA

Os impostos por fora devem ser adicionados após a formação da base operacional.

Fórmula:

$$PVF = BOI + IBS + CBS + IPI + ST + DIFAL$$

Onde:

- PVF = preço final faturado
 - ST = ICMS-ST
-

4.0.4 DESCONTO SOBRE O FATURAMENTO

O desconto comercial reduz inicialmente o faturamento bruto:

$$PVd = PVF \times (1 - d)$$

Onde:

- PVd = preço com desconto
 - d = desconto
-

4.0.4.1 REGRA FUNDAMENTAL DA PROPAGAÇÃO DO DESCONTO

Na engenharia correta da precificação por dentro:

O desconto NÃO pode impactar apenas:

- o faturamento bruto;
- o valor final da nota;
- o valor total da operação.

O mesmo índice percentual do desconto deve obrigatoriamente propagar-se para:

- a operação por dentro;
- a base operacional interna;
- os impostos operacionais;
- a receita operacional líquida;
- a margem operacional;
- o resultado residual.

Essa regra é fundamental.

Porque:

na precificação por dentro,

os impostos operacionais ocupam espaço financeiro dentro da operação.

Logo:

qualquer alteração percentual no faturamento bruto altera automaticamente:

- a composição operacional interna;
- a base líquida da operação;
- a carga tributária operacional;
- a sobra econômica residual.

4.0.4.2 MECÂNICA MATEMÁTICA DA PROPAGAÇÃO DO DESCONTO

O desconto deve ser aplicado simultaneamente em duas camadas:

CAMADA 1 — FATURAMENTO BRUTO

$$PVd = PVF \times (1 - d)$$

Onde:

- PVd = preço final faturado com desconto
- PVF = faturamento bruto original
- d = desconto

CAMADA 2 — BASE OPERACIONAL INTERNA

$$BOId = BOI \times (1 - d)$$

Onde:

- BOId = base operacional interna após desconto
- BOI = base operacional original

4.0.4.3 PRINCÍPIO DA SIMETRIA OPERACIONAL

A redução percentual aplicada ao faturamento bruto deve manter:

- equivalência matemática;
- equivalência tributária;
- equivalência operacional;
- equivalência da composição estrutural.

Portanto:

se:

$$\text{Desconto} = 10\%$$

Então:

- faturamento bruto reduz 10%;
 - operação por dentro reduz 10%;
 - impostos por dentro reduzem proporcionalmente;
 - impostos por fora recalculam sobre nova base;
 - margem operacional recalcula;
 - resultado residual recalcula.
-

4.0.4.4 ERRO CRÍTICO DOS SISTEMAS TRADICIONAIS

Grande parte dos sistemas comete o seguinte erro:

Aplicam desconto apenas sobre:

- preço final;
- faturamento bruto;
- nota fiscal.

Mas NÃO recalculam:

- a operação por dentro;
- os impostos operacionais;
- a receita líquida operacional;
- a sobra residual;
- a nova margem operacional.

Isso cria:

- lucro fictício;
 - margem falsa;
 - distorção tributária;
 - comissão artificial;
 - resultado inconsistente.
-

4.0.4.5 REGRA OBRIGATÓRIA DA ENGENHARIA DA PRECIFICAÇÃO

A sequência correta deve obedecer:

1. aplicar desconto sobre faturamento bruto;
2. reconstruir proporcionalmente a operação por dentro;
3. recalcular impostos operacionais;
4. recalcular receita operacional líquida;
5. preservar custos estruturais;

6. identificar resultado residual;
 7. redistribuir proporcionalmente comissão e lucro;
 8. recalcular tributos sobre lucro;
 9. recalcular tributos por fora.
-

4.0.4.6 REGRA DA APURAÇÃO CONTÍNUA DO RESULTADO

A apuração do resultado operacional deve ser validada em TODAS as etapas do cálculo.

O sistema deve certificar continuamente:

- coerência operacional;
- coerência tributária;
- coerência matemática;
- coerência econômica.

Cada etapa deve preservar:

Resultado Econômico Real.

4.0.4.7 VALIDAÇÃO MATEMÁTICA OBRIGATÓRIA

A implementação deve validar:

PVd

BOId

+ IMPDd

+ IPFd

Onde:

- PVd = faturamento bruto com desconto
 - BOId = base operacional após desconto
 - IMPDd = impostos por dentro recalculados
 - IPFd = impostos por fora recalculados
-

4.0.4.8 VALIDAÇÃO DA SOBRA OPERACIONAL

Após todas as etapas:

a sobra operacional obrigatoriamente deve fechar:

$$\text{RRO} = \text{BOId} - \text{IMPd} - \text{CE}$$

Onde:

- RRO = resultado residual operacional
- CE = custos estruturais preservados

4.0.4.9 REGRA DA CONSISTÊNCIA OPERACIONAL

Se qualquer etapa gerar:

- lucro incompatível;
- margem incompatível;
- imposto incompatível;
- redistribuição incoerente;
- resultado residual negativo indevido;

então:

A ENGENHARIA DA PRECIFICAÇÃO ESTÁ INCORRETA.

4.0.5 RECONSTRUÇÃO DA BASE OPERACIONAL

Após o desconto:

os impostos por fora devem ser removidos da receita.

Fórmula:

$$\text{BOId} = \text{PVd} - \text{IPF}$$

Onde:

- BOId = Base Operacional Interna após desconto
-

4.0.6 REMOÇÃO DOS IMPOSTOS OPERACIONAIS

Após reconstruir a base operacional:

os impostos por dentro devem ser removidos.

Fórmula:

$$ROL = BOId - IMPD$$

Onde:

- ROL = Receita Operacional Líquida
-

4.0.7 PRESERVAÇÃO DOS CUSTOS ESTRUTURAIS

Os custos estruturais devem permanecer íntegros.

Fórmula:

$$CE = CP + CMP + MOI + DF + DV + DFIN$$

Onde:

- CE = Custos Estruturais
 - CMP = custo mão de obra produtiva
 - MOI = mão de obra indireta
 - DF = despesas fixas
-

4.0.8 RESULTADO RESIDUAL OPERACIONAL

A sobra operacional representa:

- lucro disponível;
- comissão disponível;
- resultado econômico real.

Fórmula:

$$RRO = ROL - CE$$

Onde:

- RRO = Resultado Residual Operacional
-

4.0.9 REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL

Os elementos residuais devem absorver proporcionalmente o impacto do desconto.

Fórmula geral:

$$VRi = RRO \times (Pi / \Sigma P)$$

Onde:

- VRi = valor redistribuído do item
 - Pi = peso percentual original
 - ΣP = soma dos pesos residuais
-

4.0.10 REDISTRIBUIÇÃO DA COMISSÃO

$$\text{COMd} = \text{RRO} \times (\text{COMo} / (\text{COMo} + \text{LUCo}))$$

Onde:

- COMd = comissão redistribuída
 - COMo = comissão original
 - LUCo = lucro original
-

4.0.11 REDISTRIBUIÇÃO DO LUCRO

$$\text{LUCd} = \text{RRO} \times (\text{LUCo} / (\text{COMo} + \text{LUCo}))$$

Onde:

- LUCd = lucro redistribuído
-

4.0.12 RECÁLCULO DO IRPJ E CSLL

Os tributos sobre lucro devem acompanhar o novo lucro residual.

CSLL:

$$\text{CSLL} = \text{LUCd} \times \text{ALcsll}$$

IRPJ:

$$\text{IRPJ} = \text{LUCd} \times \text{ALirpj}$$

Adicional IRPJ:

$$\text{ADIRPJ} = (\text{LUCd} - \text{LIMITE}) \times 10\%$$

Quando:

$$\text{LUCd} > \text{LIMITE}$$

4.0.14 REGRA FUNDAMENTAL DA PRECIFICAÇÃO POR DENTRO

Em precificação por dentro:

- impostos operacionais consomem receita;
- estrutura operacional é preservada;
- lucro é residual;
- desconto destrói margem primeiro;
- comissão e lucro absorvem impacto antes da operação.

Portanto:

é matematicamente incorreto aplicar desconto linear sobre toda a composição do preço.

4. ESTRUTURA MATEMÁTICA DA PRECIFICAÇÃO POR DENTRO

4.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL

A receita bruta operacional representa:

- base interna da operação;
- faturamento bruto antes do desconto;
- composição completa do preço.

Fórmula:

RB = Receita Bruta

5. APLICAÇÃO DO DESCONTO

O desconto reduz inicialmente a receita bruta:

$$Rd = RB \times (1 - d)$$

Onde:

- Rd = Receita após desconto
 - RB = Receita Bruta
 - d = percentual de desconto
-

6. ETAPA OBRIGATÓRIA — REMOVER IMPOSTOS OPERACIONAIS

Após o desconto:

os impostos operacionais devem ser removidos PRIORITARIAMENTE.

Porque:

- não representam margem;
- não pertencem economicamente à empresa;
- são tributos sobre faturamento;
- consomem espaço financeiro da operação.

CLASSIFICAR COMO IMPOSTOS OPERACIONAIS

- ICMS próprio;
- PIS;
- COFINS;
- ISS operacional.

Fórmula:

$$ROL = Rd - IMP$$

Onde:

- ROL = Receita Operacional Líquida
- IMP = Impostos operacionais por dentro

7. PRESERVAÇÃO DOS CUSTOS ESTRUTURAIS

Após remover os impostos:

a operação deve preservar integralmente:

CUSTOS DOS PRODUTOS

Utilizar:

☒ custo líquido, mesmo valor usado para encontrar o CMV (valor do CMV já é líquido de todos impostos recuperáveis.)

Excluir:

- ICMS recuperável;

- PIS recuperável;
- COFINS recuperável;
- IPI recuperável.

MÃO DE OBRA PRODUTIVA

Classificar como:

☒ custo fixo operacional.

DEMAIS ESTRUTURAS

Preservar:

- MO indireta;
- despesas fixas;
- despesas variáveis;
- despesas financeiras.

8. RESULTADO RESIDUAL OPERACIONAL

Após preservar:

- impostos;
- custos;
- despesas;
- estrutura operacional;

restará o:

RESULTADO RESIDUAL OPERACIONAL

Fórmula:

$$RRO = ROL - CE$$

Onde:

- RRO = Resultado Residual Operacional
- ROL = Receita Operacional Líquida
- CE = Custos Estruturais

9. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL

O saldo residual deve ser redistribuído proporcionalmente.

COMPONENTES RESIDUAIS

São elementos que absorvem economicamente o desconto:

- comissão;
- lucro líquido;
- IRPJ;
- CSLL;
- adicional de IRPJ.

10. LÓGICA DA PROPORCIONALIDADE

Exemplo:

Estrutura original:

Elemento	Percentual
Comissão	6%
Lucro	12%

Peso total:

18%

Participação proporcional:

Elemento	Participação
Comissão	33,333%
Lucro	66,667%

Aplicação:

Comissão = $RRO \times 33,333\%$

Lucro = $RRO \times 66,667\%$

11. COMPORTAMENTO DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO

Os tributos sobre lucro:

- IRPJ;
- CSLL;
- adicional de IRPJ;

não devem permanecer fixos.

Eles precisam acompanhar:

- a nova lucratividade residual;
- o novo lucro operacional disponível.

Logo:

os tributos sobre lucro devem ser recalculados após a redistribuição.

12. DIFERENÇA ENTRE IMPOSTOS POR DENTRO E POR FORA

IMPOSTOS POR DENTRO

Impactam diretamente a estrutura operacional.

Exemplos:

- ICMS próprio;
- PIS;
- COFINS;
- ISS operacional.

Eles:

- reduzem margem;
- reduzem resultado;
- ocupam espaço dentro do preço.

Precisam participar da lógica de preservação operacional.

IMPOSTOS POR FORA

Não compõem margem operacional.

Exemplos:

- IBS;
- CBS;
- IPI destacado;
- ICMS-ST;
- DIFAL;
- FCP destacado.

Eles:

- pertencem ao governo;
- são destacados na nota;
- não compõem margem;
- não devem participar da redistribuição residual.

13. COMPORTAMENTO DOS TRIBUTOS POR FORA NO DESCONTO

Os tributos por fora devem seguir:

REGRA FUNDAMENTAL

Primeiro recalcula-se:

- preço operacional interno;
- impostos por dentro;
- resultado operacional.

Somente depois:

calculam-se os tributos por fora.

Porque:

tributos por fora dependem:

- da base operacional líquida;
- da operação interna;
- da receita interna já ajustada.

14. ENGENHARIA COMPLETA DA PRECIFICAÇÃO

A ordem oficial da engenharia da precificação deve ser:

ETAPA 1

Montar o preço operacional interno:

- CMV líquido;
 - mão de obra;
 - despesas;
 - lucro;
 - comissão;
 - impostos por dentro.
-

ETAPA 2

Gerar:

BASE OPERACIONAL INTERNA

ETAPA 3

Aplicar:

- IPI;
 - IBS;
 - CBS;
 - ICMS-ST;
 - DIFAL;
 - tributos destacados.
-

ETAPA 4

Gerar:

FATURAMENTO BRUTO FINAL.

ETAPA 5

Aplicar desconto comercial.

ETAPA 6

Recalcular:

- impostos por dentro;
 - receita operacional líquida.
-

ETAPA 7

Preservar:

- CMV líquido;
 - estrutura operacional;
 - despesas;
 - custos fixos.
-

ETAPA 8

Identificar resultado residual.

ETAPA 9

Redistribuir proporcionalmente:

- comissão;
 - lucro;
 - tributos sobre lucro.
-

ETAPA 10

Recalcular tributos por fora sobre a nova base operacional.

15. POR QUE A PRECIFICAÇÃO POR DENTRO EXIGE ESSE MECANISMO

Porque na precificação por dentro:

- os impostos operacionais consomem espaço da receita;
- a margem é calculada internamente;
- o lucro é residual;
- os custos são preservados;

- a estrutura operacional não desaparece.

Sem esse mecanismo:

- o sistema cria lucro fictício;
- destrói margem operacional;
- mascara prejuízo;
- reduz artificialmente custos fixos;
- gera falsa rentabilidade.

16. CONCEITO DE SOBRA OPERACIONAL

A sobra operacional é:

o verdadeiro valor econômico disponível após preservar a operação.

Ela representa:

- capacidade de remunerar vendas;
- capacidade de gerar lucro;
- segurança operacional.

17. DESCONTO MÁXIMO OPERACIONAL

O modelo permite calcular:

DESCONTO MÁXIMO OPERACIONAL

Que representa:

o maior desconto possível antes da destruição da margem operacional.

A sequência natural é:

1. redução do lucro;
2. redução da comissão;
3. margem operacional zerada;
4. início do prejuízo operacional.

18. BENEFÍCIOS DO MODELO

A metodologia gera:

- coerência econômica;
 - coerência tributária;
 - preservação operacional;
 - margem real;
 - lucro real;
 - prevenção de prejuízo invisível;
 - segurança comercial;
 - análise financeira verdadeira.
-

19. REGRA OFICIAL DE IMPLEMENTAÇÃO

O sistema deve obrigatoriamente:

- ✓ preservar impostos operacionais;
 - ✓ preservar custos estruturais;
 - ✓ recalcular lucro residual;
 - ✓ redistribuir proporcionalmente comissão e lucro;
 - ✓ recalcular tributos sobre lucro;
 - ✓ recalcular tributos por fora sobre a nova base operacional;
 - ✓ impedir distribuição linear do desconto sobre toda a composição do preço.
-

20. CONCLUSÃO TÉCNICA

A metodologia de:

DESCONTO COM PRESERVAÇÃO OPERACIONAL

é obrigatória em modelos avançados de:

- precificação por dentro;
- margem de contribuição;
- lucro real;
- engenharia de preços;
- DRE gerencial;

- pricing industrial;
- pricing tributário.

O desconto deve impactar prioritariamente:

- lucro;
- comissão;
- resultado residual.

E NÃO:

- impostos operacionais;
- custos estruturais;
- despesas fixas;
- estrutura econômica da operação.

Essa lógica garante:

- sobrevivência operacional;
- coerência financeira;
- margem real;
- preço tecnicamente correto;
- prevenção de prejuízo oculto;
- consistência tributária;
- sustentabilidade econômica da empresa.

21. REFERÊNCIA OPERACIONAL

Este modelo deve ser considerado referência oficial para:

- módulos de precificação;
- módulos de desconto;
- simulações comerciais;
- cálculo de margem;
- cálculo de PE;
- engenharia de markup;
- IA financeira;
- sistemas ERP;
- motores de pricing;
- simuladores tributários.

A implementação deve respeitar:

- impostos por dentro;
- impostos por fora;
- créditos tributários;
- margem operacional;
- estrutura de contribuição;
- redistribuição residual proporcional.